Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Experimento *Delayed Choice* e desigualdades de Bell

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

14 Experimento *Delayed Choice* e desigualdades de Bell

14.1 Recapitulação: dupla-fenda, which-way e eraser

Na aula anterior, vimos que a fenda dupla produz franjas de interferência moduladas pelo envelope de difração de cada fenda. A separação entre as fendas determina o espaçamento das franjas, enquanto a largura de cada fenda determina a extensão do máximo central e dos máximos laterais. Para fótons individuais, cada detecção é localizada, mas a distribuição de muitas detecções reproduz o padrão previsto pela interferência das amplitudes dos dois caminhos.

Em uma montagem *which-way*, polarizadores junto às fendas associam polarizações ortogonais aos caminhos. A polarização passa, assim, a carregar informação que permite distinguir por qual fenda a luz passou. Se o detector não distingue polarizações, as contribuições dos dois caminhos se somam sem termo de interferência; isso ocorre mesmo que ninguém leia a informação de caminho. Um polarizador horizontal colocado depois das fendas transmite apenas a contribuição horizontal e bloqueia a outra, de modo que resta o padrão de difração de uma única fenda.

No apagador quântico, substituímos esse analisador por um polarizador a $45°$. Ele transmite metade da intensidade de cada caminho considerado separadamente e projeta as duas polarizações sobre a mesma direção. Para os fótons transmitidos, a polarização deixa de distinguir os caminhos e as amplitudes voltam a interferir. As franjas reaparecem no conjunto selecionado, com menor intensidade total. Esse apagamento não altera o que ocorreu nas fendas nem depende de uma observação consciente: a interferência depende de as alternativas permanecerem indistinguíveis no resultado considerado.

Nesta aula, veremos uma variação em que a informação de caminho é medida em um fóton parceiro, depois de o outro fóton já ter sido detectado.

14.2 Experimento *delayed choice quantum eraser*

Vamos considerar uma fonte de luz colimada, como um laser, semelhante às usadas nos exemplos anteriores de dupla fenda. O laser atravessa uma dupla fenda e, em seguida, incide sobre um cristal de borato de bário beta, β-BaB_2O_4 (BBO). Como o cristal está próximo da dupla fenda, duas regiões, *up* e *down*, são iluminadas. O cristal pode ser configurado para separar cada feixe incidente em outros dois feixes correlacionados. O feixe $+$ é chamado de *signal*, enquanto o feixe $-$ é chamado de *idler*. Nessa configuração, o *signal* tem polarização horizontal (por exemplo), enquanto o *idler* tem polarização vertical.

O aparato é preparado para gerar fótons individuais no BBO. Cada evento produz dois fótons: o $+$ tem polarização horizontal, e o $-$, polarização vertical. No experimento de Kim e colaboradores [3], um laser de argônio com comprimento de onda de $351{,}1\,\mathrm{nm}$ bombeava um cristal BBO e produzia pares de fótons, cada um com comprimento de onda próximo de $702{,}2\,\mathrm{nm}$. A correlação observada é um exemplo de emaranhamento quântico. O emaranhamento também ocorre em sistemas que envolvem partículas subatômicas. Aqui, consideraremos apenas fótons, mas podemos pensar em experimentos análogos com partículas como elétrons e prótons. Nesses casos, a propriedade correlacionada é o spin, não a polarização.

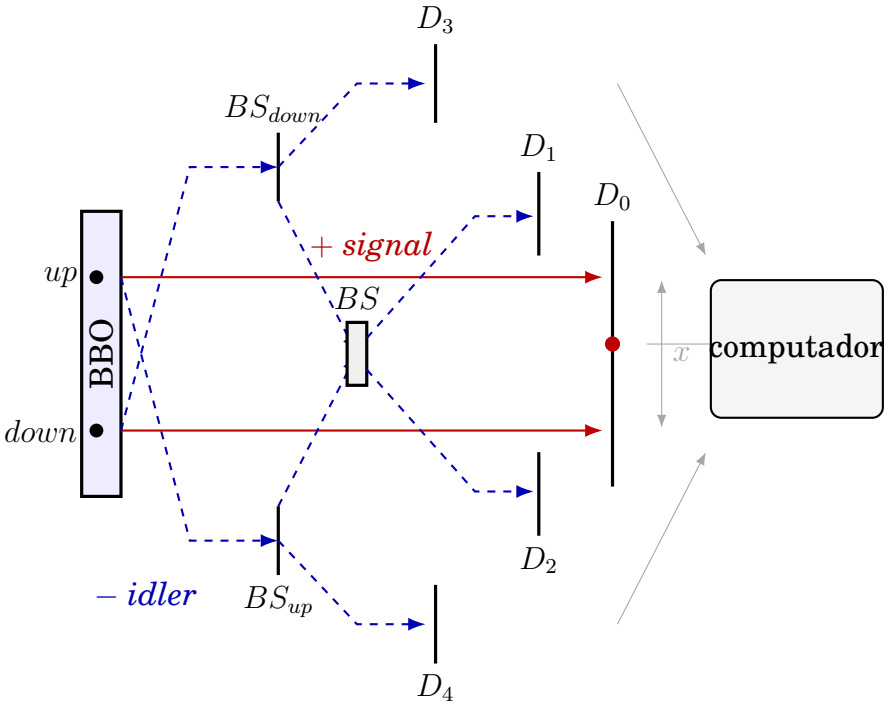


Figura 1: Esquema simplificado do apagador quântico de escolha retardada realizado por Kim e colaboradores. O bombeio ilumina duas regiões do BBO, up e $down$, que podem gerar pares de fótons $+$ e $-$. D_0 registra o *signal* antes que o *idler* alcance os detectores. As saídas D_3 e D_4 preservam a informação sobre a região de geração; as saídas D_1 e D_2 resultam da combinação dos caminhos no divisor BS e não preservam essa informação.

Nas regiões *up* e *down*, são gerados pares formados por fótons $+$ e $-$. O arranjo experimental separa os dois fótons de cada par. Os fótons $+$ gerados tanto em

up quanto em *down* seguem diretamente para o detector D_0. Esse detector não distingue se os fótons registrados vieram de *up* ou de *down*.

Os fótons $-$ das duas regiões seguem por caminhos separados, cada um até um divisor de feixe. BS_{up} recebe o feixe de *idlers* vindo de *up*; cada fóton tem probabilidade $1/2$ de ser direcionado ao detector D_4 e probabilidade $1/2$ de seguir para o recombinador BS. BS_{down} recebe o feixe de *idlers* vindo de *down*; cada fóton tem probabilidade $1/2$ de ser direcionado ao detector D_3 e probabilidade $1/2$ de seguir para o mesmo BS (ver Figura 1). Por sua vez, BS atua como apagador: redireciona os fótons aleatoriamente para os detectores D_1 e D_2, que já não permitem identificar de qual região veio o fóton detectado.

Pelo arranjo experimental, o caminho percorrido pelos fótons $+$ é mais curto que o percorrido pelos fótons $-$. Portanto, cada fóton $+$ é detectado antes de seu parceiro correlacionado, o fóton $-$. No experimento original [3], esse atraso faz com que D_0 registre o *signal* cerca de $8\,\mathrm{ns}$ antes de qualquer registro do *idler*. A diferença de caminho óptico era de aproximadamente $2{,}5\,\mathrm{m}$, muito maior que o caminho até D_0.

Os registros de cada detector são enviados a um computador. Se analisarmos somente os resultados de D_0 isto é, se considerarmos apenas os fótons *signal* e deixarmos de lado os resultados dos parceiros , obteremos um padrão de **difração** sem franjas de interferência. Isso ocorre porque os fótons *idler* carregam informação *which-way* sobre seus parceiros, mesmo antes de serem detectados. Por exemplo, suponha que D_3 detecte um fóton *idler*. Nesse caso, o computador poderá identificar, pela coincidência temporal, o fóton *signal* parceiro registrado em D_0 e inferir que o par veio da região $down$.

Contudo, os fótons $-$ detectados em D_1 ou D_2 já não carregam informação *which-way*, pois BS atua como apagador. Ainda assim, como no caso dos detectores D_3 e D_4, é possível identificar qual fóton $+$ foi registrado em D_0: as duas detecções ocorrem dentro do intervalo temporal esperado para fótons do mesmo par. Ao reconstruir os dados das coincidências com D_1, obtemos um padrão com franjas de interferência; o mesmo ocorre com D_2. As duas saídas correspondem a padrões com diferença de fase de π radianos.

14.3 O paradoxo aparente de retrocausalidade

Se interpretarmos os resultados de maneira ingênua, podemos considerar a possibilidade de uma chave em $BS_{up/down}$ que direcione todos os fótons $-$ para os detectores D_3 e D_4 ou, alternativamente, para BS. Inicialmente, D_0 não apresenta franjas de interferência. No entanto, a chave em $BS_{up/down}$ poderia ser acionada depois de os dados de D_0 já terem sido registrados. Se direcionássemos todos os fótons $-$ para BS, os detectores D_1 e D_2 exibiriam franjas de interferência e, portanto, pareceria que, de forma retrocausal, D_0 também deveria mostrar padrões de interferência. Esse aparente paradoxo sugere que uma escolha posterior sobre o destino dos fótons *idler* influenciaria a detecção anterior dos fótons *signal*: o padrão passado de D_0 mudaria em razão de um evento futuro, em violação da causalidade.

No entanto, nenhuma escolha posterior sobre o destino dos fótons *idler* é capaz de mudar o padrão completo observado em D_0. Se todos os *idlers* forem direcionados a D_3 e D_4, que não exibem franjas de interferência, esperamos que o padrão

em D_0 permaneça inalterado. Se, por outro lado, direcionarmos os *idlers* para BS e, portanto, para D_1 e D_2, observaremos padrões de interferência complementares nesses detectores, com diferença de fase de $180°$. Os máximos de D_1 coincidem com os mínimos de D_2, e vice-versa. Como os dois padrões condicionais contribuem para o conjunto completo de registros em D_0, suas franjas se cancelam. Assim, D_0 mantém seu padrão de difração sem franjas de interferência.

Para visualizar essa soma, chamamos $E(x)$ o envelope suave de difração e $\phi(x)$ a diferença de fase entre as alternativas, que varia com a posição x de D_0. No caso ideal e balanceado em que todos os *idlers* são encaminhados ao apagador BS, as taxas de coincidência normalizadas podem ser representadas por

$$R_{01}(x) = \frac{E(x)}{2}\big[1 + \cos\phi(x)\big], \qquad R_{02}(x) = \frac{E(x)}{2}\big[1 - \cos\phi(x)\big]. \tag{14.1}$$

As duas taxas são complementares: a soma é $R_{01}(x) + R_{02}(x) = E(x)$, sem a modulação das franjas. A Figura 2 mostra esse resultado de forma esquemática. As curvas são distribuições de coincidências; não são três imagens que apareçam sucessivamente no detector D_0.

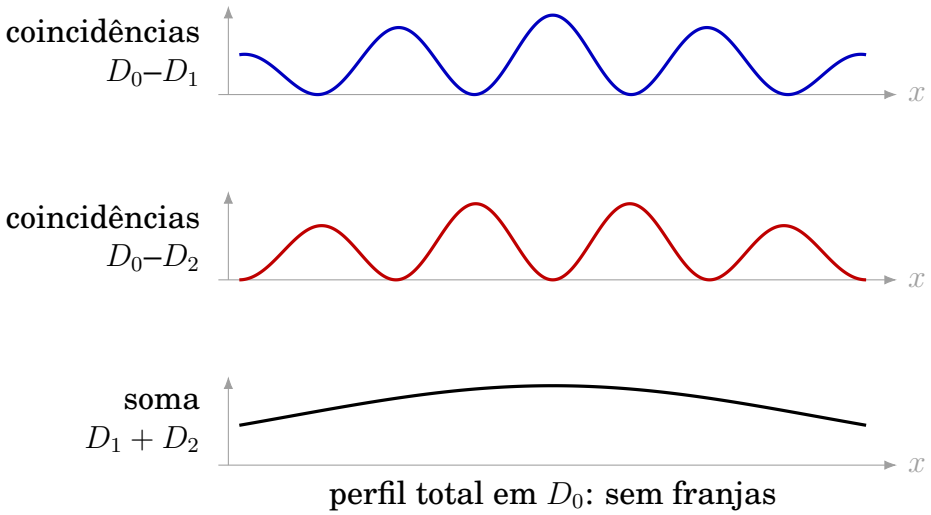


Figura 2: Esquema das taxas de coincidência em função da posição x de D_0. O canal D_0–D_1 apresenta franjas; o canal D_0–D_2 tem franjas complementares, com diferença de fase de π. Somados, os canais resultam no envelope $E(x)$, sem franjas. A soma representa o perfil total em D_0 no cenário simplificado em que todos os *idlers* seguem para BS.

É importante distinguir esse resultado de uma imagem de interferência comum em uma tela. Se somarmos todos os cliques de D_0 sem condicionar ao resultado do *idler*, as franjas de R_{01} e R_{02} se cancelam, e o histograma total não apresenta interferência. O emaranhamento não permite controlar à distância o que aparece em D_0; ele estabelece correlações que só ficam visíveis quando os registros são comparados. A ordem temporal também não permite enviar uma mensagem ao passado: a escolha efetiva entre preservar ou apagar a informação é dada pelo resultado aleatório nos divisores do *idler*, e nenhum padrão condicional pode ser selecionado em D_0 sem receber esse registro por um canal clássico.

Por isso, o experimento não mostra que o comportamento do fóton *signal* tenha se alterado retroativamente, nem que um padrão de interferência tenha sido reconstruído no registro total após a detecção. Ele mostra que as perguntas experimentais se o caminho pode ser identificado ou se as amplitudes permanecem indistinguíveis dependem do arranjo completo e da comparação entre os registros de detecção. As franjas surgem nas coincidências em que o caminho não pode ser inferido; nos conjuntos em que a informação de caminho está disponível, elas não aparecem. Os comportamentos de onda e de partícula são aspectos complementares das estatísticas observadas, e não descrições clássicas simultâneas de uma trajetória microscópica.

O experimento também esclarece o alcance da dualidade onda-partícula. A palavra onda resume a interferência entre amplitudes e a palavra partícula resume registros localizados e informação de caminho. Nenhuma delas, isoladamente, descreve todos os dados. O resultado central é a dependência das correlações em relação à medição conjunta e à seleção dos eventos, conforme a complementaridade e o emaranhamento quântico [5, 3].

14.4 Exemplo de correlações do experimento

Para ilustrar como os registros são relacionados, consideremos um exemplo com doze pares detectados. Cada linha da Tabela 1 corresponde a uma coincidência: a primeira coluna indica um fóton *signal* registrado em D_0, e a segunda, o detector em que seu parceiro *idler* foi registrado. Supomos, para este exemplo, três eventos em cada um dos quatro detectores D_k.

Fóton *signal* em D_0	**Fóton *idler***
$s_1\ (x_1) \longrightarrow$	i_1 em D_1
$s_2\ (x_2) \longrightarrow$	i_2 em D_1
$s_3\ (x_3) \longrightarrow$	i_3 em D_1
$s_4\ (x_4) \longrightarrow$	i_4 em D_2
$s_5\ (x_5) \longrightarrow$	i_5 em D_2
$s_6\ (x_6) \longrightarrow$	i_6 em D_2
$s_7\ (x_7) \longrightarrow$	i_7 em D_3
$s_8\ (x_8) \longrightarrow$	i_8 em D_3
$s_9\ (x_9) \longrightarrow$	i_9 em D_3
$s_{10}\ (x_{10}) \longrightarrow$	i_{10} em D_4
$s_{11}\ (x_{11}) \longrightarrow$	i_{11} em D_4
$s_{12}\ (x_{12}) \longrightarrow$	i_{12} em D_4

Tabela 1: Exemplo esquemático de doze coincidências entre fótons *signal* registrados em D_0 e seus parceiros *idler*. As cores identificam o detector do *idler* associado a cada registro do *signal*.

Se separarmos os registros de D_0 de acordo com o detector do parceiro, os três eventos associados a D_1 formam um subconjunto com franjas de interferência; os associados a D_2 formam o padrão complementar, deslocado de π em fase. Os sub-

conjuntos associados a D_3 e D_4 apresentam, respectivamente, os padrões de difração correspondentes às duas alternativas de caminho. Assim, as cores permitem identificar a que subconjunto pertence cada detecção de D_0.

Os doze eventos servem apenas para ilustrar a associação entre os pares e a separação dos dados. Três detecções por canal não bastam para estabelecer estatisticamente um padrão de franjas ou de difração; para observar esses perfis, é necessário acumular muitos eventos.

Consideremos agora o caso em que todos os fótons *idler* são encaminhados ao recombinador BS e, em seguida, chegam a D_1 ou D_2. Para ilustrar uma divisão igual entre as duas saídas, a Tabela 2 mostra seis coincidências em cada detector. As cores indicam a saída do apagador associada a cada fóton *signal* registrado em D_0.

Fóton *signal* em D_0	**Fóton *idler***
$s_1\ (x_1) \longrightarrow$	i_1 em D_1
$s_2\ (x_2) \longrightarrow$	i_2 em D_1
$s_3\ (x_3) \longrightarrow$	i_3 em D_1
$s_4\ (x_4) \longrightarrow$	i_4 em D_1
$s_5\ (x_5) \longrightarrow$	i_5 em D_1
$s_6\ (x_6) \longrightarrow$	i_6 em D_1
$s_7\ (x_7) \longrightarrow$	i_7 em D_2
$s_8\ (x_8) \longrightarrow$	i_8 em D_2
$s_9\ (x_9) \longrightarrow$	i_9 em D_2
$s_{10}\ (x_{10}) \longrightarrow$	i_{10} em D_2
$s_{11}\ (x_{11}) \longrightarrow$	i_{11} em D_2
$s_{12}\ (x_{12}) \longrightarrow$	i_{12} em D_2

Tabela 2: Exemplo esquemático de doze coincidências quando todos os *idlers* seguem para o apagador. As cores identificam os dois canais de saída, D_1 e D_2.

Ao separar os registros de D_0 conforme o detector do *idler*, as coincidências com D_1 formam um padrão de franjas de interferência, e as coincidências com D_2 formam o padrão complementar, deslocado de π em fase. Se reunirmos os dois grupos, as franjas se cancelam: o conjunto total de detecções em D_0 continua sem franjas de dupla fenda.

Agora, consideremos o caso em que todos os fótons *idler* são direcionados aos detectores D_3 e D_4, sem passar pelo recombinador BS. Na Tabela 3, distribuímos os doze eventos igualmente entre os dois detectores apenas para ilustrar a associação dos pares. As duas cores identificam as duas alternativas de caminho.

Fóton *signal* em D_0	**Fóton *idler***
s_1 (x_1) $\longrightarrow$	i_1 em D_3
s_2 (x_2) $\longrightarrow$	i_2 em D_3
s_3 (x_3) $\longrightarrow$	i_3 em D_3
s_4 (x_4) $\longrightarrow$	i_4 em D_3
s_5 (x_5) $\longrightarrow$	i_5 em D_3
s_6 (x_6) $\longrightarrow$	i_6 em D_3
s_7 (x_7) $\longrightarrow$	i_7 em D_4
s_8 (x_8) $\longrightarrow$	i_8 em D_4
s_9 (x_9) $\longrightarrow$	i_9 em D_4
s_{10} (x_{10}) $\longrightarrow$	i_{10} em D_4
s_{11} (x_{11}) $\longrightarrow$	i_{11} em D_4
s_{12} (x_{12}) $\longrightarrow$	i_{12} em D_4

Tabela 3: Exemplo esquemático de doze coincidências quando os fótons *idler* são registrados em D_3 ou D_4. As cores identificam as duas alternativas de caminho.

Ao separar os registros de D_0 conforme o detector do *idler*, cada subconjunto associado a D_3 ou a D_4 apresenta um padrão de difração sem franjas de interferência, pois esses detectores permitem identificar a alternativa de caminho. A soma dos dois subconjuntos também não apresenta franjas.

Por fim, consideremos uma configuração híbrida: todos os fótons *idler* provenientes da região *up* são direcionados a D_4, enquanto todos os provenientes de *down* seguem para BS. Supondo seis pares gerados em cada região, os seis fótons *idler* de *down* são divididos entre D_1 e D_2. A Tabela 4 ilustra uma divisão igual entre essas saídas; as cores identificam a região de geração associada a cada par.

Fóton *signal* em D_0	**Fóton *idler***
s_1 (x_1) $\longrightarrow$	i_1 de *up* em D_4
s_2 (x_2) $\longrightarrow$	i_2 de *up* em D_4
s_3 (x_3) $\longrightarrow$	i_3 de *up* em D_4
s_4 (x_4) $\longrightarrow$	i_4 de *up* em D_4
s_5 (x_5) $\longrightarrow$	i_5 de *up* em D_4
s_6 (x_6) $\longrightarrow$	i_6 de *up* em D_4
s_7 (x_7) $\longrightarrow$	i_7 de *down* em D_1
s_8 (x_8) $\longrightarrow$	i_8 de *down* em D_1
s_9 (x_9) $\longrightarrow$	i_9 de *down* em D_1
s_{10} (x_{10}) $\longrightarrow$	i_{10} de *down* em D_2
s_{11} (x_{11}) $\longrightarrow$	i_{11} de *down* em D_2
s_{12} (x_{12}) $\longrightarrow$	i_{12} de *down* em D_2

Tabela 4: Exemplo esquemático da configuração híbrida. Os fótons *idler* de *up* são registrados em D_4; os de *down* chegam ao recombinador BS e saem por D_1 ou D_2. As cores indicam a região de geração associada ao par.

Nesse caso, os registros em D_1 e D_2 não exibem franjas de interferência. O recombinador BS recebe fótons de apenas uma das duas alternativas, a região *down*; portanto, não há dois caminhos de origem para combinar e produzir franjas. Além disso, como todos os fótons *idler* de *up* seguem para D_4, um clique em D_1 ou D_2 também permite inferir que o par veio de *down*. Assim, esses canais não apagam a informação de caminho nesta configuração. O subconjunto associado a D_4 apresenta o padrão de difração da alternativa *up*; os subconjuntos de D_1 e D_2 apresentam o padrão de difração da alternativa *down*. O conjunto completo de registros em D_0 continua sem franjas de dupla fenda.

Como última variação, mantenhamos aberto apenas o canal que leva a D_1 e bloqueemos as demais saídas, sem obstruir os dois caminhos que chegam ao recombinador BS. No arranjo balanceado, cerca de um quarto dos *idlers* chega a D_1; em um exemplo de doze pares, esperamos aproximadamente três coincidências em D_1 e nove *idlers* barrados. A Tabela 5 ilustra essa seleção. Os fótons *signal* associados aos *idlers* barrados continuam sendo registrados em D_0.

Fóton *signal* em D_0	**Destino do fóton *idler***
$s_1\ (x_1) \longrightarrow$	i_1 detectado em D_1
$s_2\ (x_2) \longrightarrow$	i_2 detectado em D_1
$s_3\ (x_3) \longrightarrow$	i_3 detectado em D_1
$s_4\ (x_4) \longrightarrow$	i_4 barrado
$s_5\ (x_5) \longrightarrow$	i_5 barrado
$s_6\ (x_6) \longrightarrow$	i_6 barrado
$s_7\ (x_7) \longrightarrow$	i_7 barrado
$s_8\ (x_8) \longrightarrow$	i_8 barrado
$s_9\ (x_9) \longrightarrow$	i_9 barrado
$s_{10}\ (x_{10}) \longrightarrow$	i_{10} barrado
$s_{11}\ (x_{11}) \longrightarrow$	i_{11} barrado
$s_{12}\ (x_{12}) \longrightarrow$	i_{12} barrado

Tabela 5: Exemplo esquemático de seleção apenas das coincidências com D_1. As cores distinguem os parceiros *idler* detectados em D_1 daqueles que são barrados; todos os fótons *signal* são registrados em D_0.

Ao selecionar apenas as coincidências entre D_0 e D_1, os registros de D_0 formam um padrão de franjas de interferência: em D_1, os dois caminhos do *idler* chegam ao recombinador e não permitem identificar qual região de geração corresponde ao par. Se analisarmos todos os cliques de D_0, inclusive aqueles cujos parceiros foram barrados, não veremos franjas de dupla fenda. Isso porque todos os idle carregaram a informação do parceiro independentemente se eles forma detectados ou não. As franjas aparecem apenas no subconjunto selecionado por coincidência com D_1.

Observe, portanto, que os eventos de detecção em D_0 são absolutos; não podem ser modificados por decisão posterior sobre o destino dos fótons idle. Nenhuma violação de causalidade ocorre.

14.5 Desigualdades de Bell

Vamos deixar de lado, por ora, a teoria ondulatória e discutir a interpretação corpuscular da luz, segundo a qual a luz é formada por fótons. Nesse caso, um feixe de luz é formado por um conjunto de fótons, e cada fóton pode ser associado a um estado de polarização. O ângulo de polarização θ é medido a partir da direção horizontal e cresce no sentido anti-horário.

Vamos definir uma notação para o caso em que um feixe de fótons passa por um polarizador orientado na direção θ. Usaremos o símbolo M_θ. Depois de passar pelo polarizador, o feixe resultante contém apenas fótons polarizados na direção θ; os demais são bloqueados. Portanto, do conjunto inicial, selecionamos os fótons cuja polarização é θ. Isso é análogo a uma medida quântica. Por convenção, um feixe qualquer de fótons passa primeiro por um polarizador a 0°, formando um feixe polarizado horizontalmente. Vamos atribuir a esse feixe intensidade relativa igual a 1, correspondente à totalidade dos fótons do conjunto considerado.

A operação em que um feixe horizontal passa por um polarizador orientado a θ é representada pela composição $M_\theta M_0$. Lemos a composição da direita para a esquerda: o feixe passa primeiro pelo polarizador a 0° e, em seguida, pelo polarizador a θ. O segundo polarizador seleciona uma fração dos fótons do conjunto inicial: aqueles polarizados na direção θ. Isso é expresso pela relação

$$M_\theta M_0 = T M_\theta, \tag{14.2}$$

em que T é o coeficiente de transmissão da amplitude. Para um feixe inicialmente polarizado na horizontal, a teoria eletromagnética fornece

$$T = \cos\theta. \tag{14.3}$$

Contudo, T codifica a amplitude transmitida. A fração da intensidade transmitida é dada por

$$T^2 = \cos^2\theta. \tag{14.4}$$

Assim, T^2 é a fração de fótons que passa pelo segundo polarizador. A expressão geral é

$$M_\theta M_{\theta_0} = \cos(\theta - \theta_0) M_\theta. \tag{14.5}$$

A equação (14.5) significa que passar um feixe arbitrário por um polarizador orientado a θ_0 e, em seguida, pelo polarizador a θ é equivalente a passar o feixe apenas pelo polarizador a θ, mas com a intensidade reduzida pelo fator $\cos^2(\theta - \theta_0) \leq 1$.

Agora, considere a sequência

$$M_{\pi/4} M_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} M_{\pi/4}, \tag{14.6}$$

Um feixe que passa por um polarizador orientado a 0° e, em seguida, por outro orientado a $\pi/4$ em relação ao mesmo eixo equivale a um feixe que passa apenas por $M_{\pi/4}$, com coeficiente de transmissão $1/\sqrt{2}$ e metade da intensidade original.

As coisas ficam estranhas quando colocamos um polarizador com ângulo $22,5^o$ entre os dois polarizadores anteriores, o que representamos pela operação

$$M_{\pi/4} M_{\pi/8} M_0. \tag{14.7}$$

Agora, o coeficiente de transmissão do polarizador $M_{\pi/8}$ é dado por $\cos \pi/8 \approx 0,92$, o que equivale a aproximadamente 85% de intensidade transmitida. Ou seja, aproximadamente 15% dos fótons são barrados aqui. Representamos esta operação por

$$M_{\pi/8} M_0 = \cos(\pi/8) M_{\pi/8} \approx 0,92 M_{\pi/8}. \tag{14.8}$$

O feixe que sai do polarizador de 22,5 graus incide, então, no polarizador de 45 graus. Como a diferença angular é de 22,5 graus, temos $T = 0,92$ novamente, o que resulta em

$$M_{\pi/4} M_{\pi/8} M_0 \approx (0,92)^2 M_{\pi/4} \approx (0,86)\, M_{\pi/4}. \tag{14.9}$$

Nesse caso, aproximadamente 72% dos fótons são transmitidos após os três polarizadores. Assim, a inserção do polarizador intermediário aumenta a transmissão em cerca de 22 pontos percentuais em relação à configuração inicial, com apenas dois polarizadores.

Se continuarmos particionando o ângulo e adicionando polarizadores entre os já existentes, verificamos facilmente que, quanto menor o ângulo, mais próximo de 1 será a probabilidade de um fóton ser transmitido. Dividindo o intervalo angular de 0 a $\pi/4$ em k partes iguais, temos

$$M_{\pi/4} M_{(k-1)\pi/(4k)} \cdots M_{\pi/(4k)} M_0 = \left[\cos\left(\frac{\pi}{4k}\right)\right]^k M_{\pi/4} \xrightarrow[k\to\infty]{} M_{\pi/4}. \tag{14.10}$$

Assim, no limite em que $k \to \infty$, a inserção de um número cada vez maior de polarizadores entre M_0 e $M_{\pi/4}$ torna a transmissão total próxima de 1.

Este resultado é experimentalmente bastante conhecido; embora ele seja estranho do ponto de vista da luz como fenômeno corpuscular, ele é perfeitamente compreendido pela teoria ondulatória. Contudo, o que parece ser mais estranho, é que a probabilidade final obtida aqui é consideravelmente maior que a esperada por um simples processo de contagem, supondo que cada fóton tenha uma dinâmica especificada por condições iniciais e pela disposição dos polarizadores. Veremos que esta discussão dá origem a um paradoxo, que, quando transposto para a mecânica quântica, conduz às desigualdades de Bell. Uma introdução histórica e demonstrações acessíveis dessas desigualdades podem ser encontradas em [2, 4]; para a formulação original do teorema, veja [1].

15 Os fótons podem ter uma dinâmica escondida?

Se tomarmos como fato que a luz é formada por fótons, é natural nos perguntarmos se há uma teoria dinâmica para essas partículas que possa explicar os resultados acima. Aqui, vamos considerar três hipóteses:

1. Cada fóton é uma partícula com observáveis intrínsecos e extrínsecos.

2. Para cada fóton de um feixe incidente, a dinâmica pode determinar se este fóton será ou não bloqueado por cada polarizador apenas a partir de suas condições iniciais.

3. A interação de um fóton com cada polarizador é local, ou seja, depende apenas do fóton e daquele polarizador, não dependendo da existência de outros polarizadores no sistema.

Para que a segunda hipótese seja verdadeira, evidentemente precisamos que o fóton seja descrito por variáveis cuja dinâmica seja estabelecida através de equações, como no caso da mecânica clássica. Esta dinâmica não precisa necessariamente ser contínua, como no caso clássico, mas precisa definir se um fóton passará ou não por um polarizador em determinado ângulo com base em um conjunto inicial de informações, ou dados iniciais. Como estas variáveis não estão disponíveis com as teorias conhecidas, elas precisam ser postuladas. São as chamadas variáveis ocultas. Para o ponto de vista definido pela hipótese 1, estas variáveis existem independentemente de podermos ou não medi-las e, possivelmente, será impossível determiná-las. Este ponto de vista é chamado realismo.

A terceira hipótese é a hipótese de localidade. Ela é razoável para uma teoria clássica e é observada tanto na mecânica clássica quanto na teoria clássica de campos, como na eletrodinâmica e na gravitação. Na mecânica, a trajetória de uma partícula é, ponto a ponto, determinada pela interação com um campo de forças definido naquele ponto.

Vamos denominar o polarizador de ângulo zero por A, o polarizador com ângulo $\pi/8$ por B, e o polarizador com ângulo $\pi/4$ por C. De acordo com a hipótese 3, as condições iniciais de cada fóton determinam, independentemente, se ele passa por A, por B e por C. Nesse caso, não importa se os polarizadores estão ou não em sequência. Vamos definir os seguintes símbolos:

- $N\left(A, B, \neg C\right)$: a porcentagem de fótons que passam por A e B, mas são bloqueados por C.
- $N\left(A, \neg B\right)$: a porcentagem de fótons que passam por A e são bloqueados por B.
- $N\left(A, \neg C\right)$: a porcentagem de fótons que passam por A e são bloqueados por C.

Essas porcentagens são calculadas em relação ao conjunto inicial e estabelecidas a priori, quer os polarizadores estejam presentes, quer não.

Agora, considere o conjunto $A \cap \neg C$; todos os fótons que passam por A e não por C. Dentre estes fótons, estão os que passariam por B e os que não passariam por B, ou seja,

$$N\left(A, \neg C\right) = N\left(A, B, \neg C\right) + N\left(A, \neg B, \neg C\right). \tag{15.1}$$

Por outro lado, temos que

$$N\left(A, \neg B, \neg C\right) \leq N\left(A, \neg B\right), \tag{15.2}$$

ou seja, o conjunto de fótons que passa por A mas não por B nem por C está contido no conjunto de fótons que passam por A, mas não B. Isto porque

$$N\left(A, \neg B\right) = N\left(A, \neg B, C\right) + N\left(A, \neg B, \neg C\right). \tag{15.3}$$

Assim,

$$N\left(A, \neg C\right) \leq N\left(A, B, \neg C\right) + N\left(A, \neg B\right). \tag{15.4}$$

Ainda, temos que

$$N\left(A, B, \neg C\right) \leq N\left(B, \neg C\right), \tag{15.5}$$

portanto, temos a desigualdade de Wigner/Bell [2, 4]:

$$N\left(A, \neg C\right) \leq N\left(B, \neg C\right) + N\left(A, \neg B\right). \tag{15.6}$$

Se a ideia corpuscular da luz, em conjunto com as hipóteses de determinismo e de localidade, for correta, esta desigualdade deve ser satisfeita.

Como todas as porcentagens N são relativas ao conjunto inicial, os cálculos da seção anterior dão $N\left(A, \neg B\right) = \sin^2(\pi/8) \approx 14,6\%$. Entre os fótons do conjunto inicial, a fração que passa por B e é bloqueada por C é $N\left(B, \neg C\right) = \cos^2(\pi/8)\sin^2(\pi/8) = 12,5\%$. Já metade dos fótons que passam por A é bloqueada por C, de modo que $N\left(A, \neg C\right) = 50\%$. Portanto, a desigualdade implicaria

$$50\% \leq 12,5\% + 14,6\% = 27,1\% \tag{15.7}$$

o que é falso. Resultados experimentais também violam desigualdades análogas, chamadas desigualdades de Bell. Esta contradição foi estabelecida de forma similar por outros tipos de experimentos realizados por John Clauser e Alain Aspect utilizando fótons emaranhados. Ambos foram agraciados com o prêmio Nobel de Física de 2022, em conjunto com o físico Anton Zeilinger, que realizou importantes descobertas, inclusive o fenômeno de teletransporte [6].

A contradição estabelecida pela violação das desigualdades de Bell força a violação de uma das hipóteses estabelecidas acima. A violação da hipótese do realismo resulta na inexistência de teorias de variáveis ocultas locais, ou seja, que obedeceriam a segunda hipótese. Contudo, variáveis ocultas ainda são possíveis caso a localidade seja violada. No experimento que discutimos aqui, a não localidade vem do fato de que a inserção do polarizador B mudaria a interação dos fótons com os polarizadores A e C, portanto, mudando o coeficiente de transmissão.

15.1 Resumo final

Nesta aula, vimos que o experimento de escolha retardada não permite alterar, depois do fato, os resultados já registrados na tela do fóton *signal*. Quando os resultados do *idler* são considerados em coincidência, eles separam os eventos do *signal* em subconjuntos: alguns exibem franjas de interferência, enquanto outros não. Ao reunir todos os eventos do *signal* sem selecionar os resultados dos parceiros, as franjas desses subconjuntos se cancelam. A escolha feita no caminho do *idler* muda as correlações que podemos identificar entre os fótons, mas não modifica a distribuição total observada no *signal*; por isso, o experimento não permite comunicação para o passado.

Também analisamos a passagem de fótons por polarizadores sucessivos. A probabilidade de transmissão depende do ângulo entre polarizadores, e a inserção de polarizadores intermediários pode aumentar a transmissão total. Sob as hipóteses de resultados determinados por condições iniciais e de interações locais, a desigualdade de Wigner/Bell deve ser satisfeita. As previsões para polarizadores a 0, $22,5^\circ$ e 45°, porém, violam essa desigualdade. Assim, os resultados não podem ser explicados por uma teoria que mantenha simultaneamente as hipóteses adotadas na derivação. Os experimentos com fótons emaranhados confirmam violações de desigualdades de Bell e mostram que as correlações quânticas não se comportam como as correlações de modelos locais de variáveis ocultas.

Bibliografia

[1] John S. Bell. On the einstein podolsky rosen paradox. *Physics Physique* , 1(3):195–200, 1964.

[2] Olival Freire Junior. Sobre as desigualdades de bell. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, 8(3):212–226, 1991. Disponível em: periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/9239.

[3] Yoon-Ho Kim, Rong Yu, Sergei P. Kulik, Yanhua Shih, and Marlan O. Scully. Delayed "choice" quantum eraser. *Physical Review Letters*, 84(1):1–5, 2000.

[4] Rodrigo R. Machado and Carlos Eduardo Aguiar. Demonstrações simples de desigualdades de bell. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 45:e20220324, 2023.

[5] Marlan O. Scully and Kai Drühl. Quantum eraser: A proposed photon correlation experiment concerning observation and delayed choice in quantum mechanics. *Physical Review A*, 25(4):2208–2213, 1982.

[6] The Royal Swedish Academy of Sciences. Experimenting with bell inequalities. The Nobel Prize in Physics 2022: Popular Science Background, 2022. Disponível em: nobelprize.org.